

南京大学“项目制课程”项目申请表

项目名称	旅行规划助手
项目依托课程 (课程号)	25000330
所在院系	软件学院
负责人姓名	麦迅宁
成员姓名	丁俊哲 蔡仁煦 孔祥岳 张天翔 李屹帆

一、项目立项依据（主要包括国、内外研究现状和发展动态、目前已完成的前期工作等）

1.国内外现状：LLM Agent 是当前 AI 热点，具备自主规划、工具调用、自我修正能力。旅游领域已有行程推荐系统，但多为固定工作流，缺乏动态适应与试错能力。高德地图、途牛等平台已开放个人免费 API，为旅游 Agent 提供数据基础。

2.前期工作：已完成需求分析、技术选型（LangGraph + DeepSeek API）、API 免费额度确认、ReAct 原型验证、评估平台架构设计。

二、研究的目的是和主要研究内容

目的：构建一个面向旅行规划的自治 Agent，并配套开发 Agent 评估平台，验证 LLM 在动态环境下的规划与修正能力。

主要研究内容：

Agent 应用：实现景点搜索、天气查询、交通/预算计算等工具；具备自我修正（天气变化、时间冲突、预算超支）；CLI 状态可视化。

评估平台：前后端分离 Web 项目，支持评测任务管理、多维度评测（成功率、工具正确率、LLM-as-a-Judge 等）、结果对比展示。

二、团队分工、项目开展计划（技术路线、拟解决的问题等）

团队分工（6 人）

第一组（2 人）：Agent 核心框架（LangGraph + LLM 接入）与状态可视化。

第二组（2 人）：工具开发（景点、天气、交通、预算）与自我修正逻辑。

第三组（2 人）：评估平台前后端开发（任务管理、指标计算、结果展示）。

项目开展计划（4 周）

第 1 周：搭建 Agent 基础框架，完成模拟工具（景点、天气），评估平台后端 CRUD。

第 2 周：接入全部工具，实现自我修正（天气/预算/冲突），评估平台前端初步完成。

第 3 周：Agent 优化（Plan-and-Execute），评估平台完成 LLM-as-a-Judge 及对比图表。

第 4 周：整体联调、测试、录制演示视频、提交文档与代码仓库。

三、项目的特色与创新之处

动态环境下的试错能力（天气突变、景点关闭自动重规划）

多目标约束优化（偏好、预算、时间、天气）

混合推理框架（ReAct + Plan-and-Execute）

全程使用个人免费 API，低成本可落地

四、项目预期成果

旅行规划 Agent：命令行交互，支持自然语言，展示至少 3 次自我修正，提供状态可视化日志。

评估平台：Web 应用，支持任务管理、≥4 个评测指标、结果对比图表。

文档与演示：README、5-10 分钟演示视频（含 Agent 交互 + 评估平台使用）。

可扩展接口：预留接入真实 API（高德 POI、途牛预订）的能力。

导师意见: 同意 不同意 签名: 年 月 日	院系意见: 同意 不同意 签名盖章: 年 月 日
---	---